

Cálculo: James Stewart

Sección 11.1: Sistemas de Coordenadas Tridimensionales

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 11.1 Sistemas de Coordenadas Tridimensionales

En los ejercicios 1-6 dibuje una caja rectangular que tenga los puntos P y Q como vértices opuestos y sus caras paralelas a los planos coordenados. Luego encuentre (a) las coordenadas de los otros seis vértices de la caja y (b) la longitud de la diagonal de la caja.

1. $P(0, 0, 0), Q(2, 3, 5)$

2. $P(0, 0, 0), Q(-4, -1, 2)$

3. $P(1, 1, 2), Q(3, 4, 5)$

4. $P(0, -1, -2), Q(5, -3, -6)$

5. $P(4, 3, 0), Q(1, 6, -4)$

6. $P(-1, -1, -1), Q(1, 2, 3)$

En los ejercicios 7-10 encuentre las longitudes de los lados del triángulo ABC y determine si el triángulo es isósceles, rectángulo, de ambos tipos, o de ninguno de ellos.

7. $A(2, 1, 0), B(3, 3, 4), C(5, 4, 3)$

8. $A(5, 5, 1), B(3, 3, 2), C(1, 4, 4)$

9. $A(-2, 6, 1), B(5, 4, -3), C(2, -6, 4)$

10. $A(3, -4, 1), B(5, -3, 0), C(6, -7, 4)$

11. Determine si los puntos $P(1, 2, 3)$, $Q(0, 3, 7)$ y $R(3, 5, 11)$ son colineales o no.

12. Determine si los puntos $K(0, 3, -4)$, $L(1, 2, -2)$ y $M(3, 0, 1)$ son colineales o no.

En los ejercicios 13-16 encuentre la ecuación de la esfera con centro C y radio r .

13. $C(0, 1, -1), r = 4$

14. $C(-1, 2, 4), r = \frac{1}{2}$

15. $C(-6, -1, 2), r = 2\sqrt{3}$

16. $C(1, 2, -3), r = 7$

En los ejercicios 17-22 demuestre que la ecuación dada representa una esfera y obtenga su centro y su radio.

17. $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 8y - 4z = 28$

18. $x^2 + y^2 + z^2 = 6x + 4y + 10z$

19. $x^2 + y^2 + z^2 + x - 2y + 6z - 2 = 0$

20. $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 4y - 2z = 1$

21. $x^2 + y^2 + z^2 = x$

22. $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$, en donde $a^2 + b^2 + c^2 > 4d$

23. Encuentre la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de los puntos $A(-1, 5, 3)$ y $B(6, 2, -2)$. Describa el lugar geométrico.

24. Encuentre la ecuación del lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de los puntos $R(0, 6, -5)$ y $S(-3, 4, 2)$. Describa el lugar geométrico.

25. Pruebe que el punto medio del segmento rectilíneo de $P_1(x_1, y_1, z_1)$ a $P_2(x_2, y_2, z_2)$ es

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right)$$

26. Encuentre la ecuación de una esfera si uno de sus diámetros tiene los puntos extremos $(2, 1, 4)$ y $(4, 3, 10)$.

27. Encuentre las longitudes de las medianas del triángulo con vértices $A(1, 2, 3)$, $B(-2, 0, 5)$ y $C(4, 1, 5)$.

28. Encuentre la ecuación de la esfera que tiene centro $(1, 2, 3)$ y pasa por el punto $(-1, 1, -2)$.

29. Encuentre la ecuación de la esfera con centro $(2, -3, 6)$ que toca (a) al plano xy , (b) al plano yz , (c) al plano xz .

En los ejercicios 30-45 describa verbalmente la región de $\mathbb{R}^3$ representada por la ecuación o desigualdad dada.

30. $x = 0$

31. $x = 9$

32. $z = -8$

33. $y > 2$

34. $z \leq 0$

35. $z = x$

36. $y = z$

37. $x^2 + y^2 = 1$

38. $y^2 + z^2 \leq 4$

39. $x^2 + y^2 + z^2 > 1$

40. $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 25$

41. $x^2 + y^2 + z^2 - 2z < 3$

42. $xy = 0$

43. $xy = 1$

44. $xyz = 0$

45. $|z| \leq 2$